IFD: NORMAS INTERNACIONALES

- RFC 3227: Guidelines for Evidence Collection and Archiving - https://tools.ietf.org/html/rfc3227
- ISO/IEC 27037:2012 identification, collection, acquisition and preservation of potential digital evidence that can be of evidential value.

NORMAS: ISO 27037

- ISO/IEC 27037:2012, conocida como la guía para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital.
  - Proporciona pautas para actividades específicas en el manejo de evidencia digital, que son la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia digital potencial que puede tener valor probatorio.
  - Suministra orientación a las personas con respecto a situaciones comunes que se encuentran a lo largo del proceso de manejo de evidencia digital y ayuda a las organizaciones en sus procedimientos disciplinarios y a facilitar el intercambio de evidencia digital potencial entre jurisdicciones.

NORMAS: ISO 27037

- La norma brinda, en una lista indicativa y no exhaustiva, orientación para los siguientes dispositivos y circunstancias:
  - Medios de almacenamiento digital utilizados en computadoras estándar como discos rígidos, disquetes, discos ópticos y magneto ópticos, dispositivos de datos con funciones similares;
  - Teléfonos celulares, asistentes digitales personales (PDA), dispositivos electrónicos personales (PED), tarjetas de memoria;
  - Sistemas de navegación móviles;
  - Cámaras digitales fijas y de video (incluido CCTV);
  - Computadora estándar con conexiones de red;
  - Redes basadas en TCP / IP y otros protocolos digitales, y;
  - Dispositivos con funciones similares a las anteriores.

NORMAS: ISO 27037

- Los principios fundamentales de la norma son los siguientes:
  - Metodología del proceso: la evidencia debe ser adquirida utilizando un método no intrusivo o mínimamente intrusivo.
    - Auditoría del proceso: el procedimiento seguido y la documentación generada deben poder ser auditados por peritos informáticos ajenos a los que adquirieron las evidencias, con una trazabilidad del proceso de recolección de las mismas.
    - Reproducción del proceso: el procedimiento debe poder ser repetido por peritos informáticos ajenos a los que lo ejecutaron por primera vez, partiendo de las mismas premisas y obteniendo los mismos resultados.
    - Defensa del proceso: el procedimiento debe poder ser defendido, demostrando la adecuación de las herramientas utilizadas en el mismo.

NORMAS: ISO 27037 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

- Asimismo, el tratamiento de las evidencias para cada tipología de dispositivo, es el siguiente:
  - Identificación: localización de la evidencia, sea física o lógica
  - Adquisición: recolección de la evidencia o de una copia forense de la misma, así como de la documentación asociada a ésta
  - Preservación: conservación de la evidencia como elemento inalterado, al objeto de que pueda ser admitido como prueba, es decir, conservando su cadena de custodia

NORMAS: ISO 27037

- De acuerdo con la ISO/IEC 27037:2012 la evidencia digital es gobernada por tres principios fundamentales: la relevancia, la confiabilidad y la suficiencia. Estos tres elementos definen la formalidad de cualquier investigación basada en evidencia digital, bien ésta sea utilizada para que sea admisible en corte o no.

NORMAS: ISO 27037

- La **relevancia**
  - Es una condición técnicamente jurídica
  - Aquellos elementos que son pertinentes a la situación que se analiza o investiga, con el fin de probar o no una hipótesis que se ha planteado alrededor de los hechos
  - Todo aquello que no cumpla con este requisito será irrelevante y excluido del material probatorio recabado para efectos del caso bajo estudio.
  - Preguntas:
    - ¿La evidencia que se aporta vincula al sujeto con la escena del crimen y la víctima?
    - ¿La evidencia prueba algunas hipótesis concreta que se tiene del caso en estudio?
    - ¿La evidencia recolectada valida un indicio clave que permita esclarecer los hechos en estudio?

NORMAS: ISO 27037

- La **confiabilidad**
  - Busca validar la repetibilidad y auditabilidad de un proceso aplicado para obtener una evidencia digital
  - La evidencia que se extrae u obtiene es lo que deber ser y que, si un tercero sigue el mismo proceso, deberá obtener resultados similares verificables y comprobables.
  - Preguntas:
    - ¿Los procedimientos efectuados sobre los dispositivos tecnológicos han sido previamente probados?
    - ¿Se conoce la tasa de error de las herramientas forenses informáticas utilizadas?
    - ¿Se han efectuado auditorias sobre la eficacia y eficiencia de los procedimientos y herramientas utilizadas para adelantar el análisis forense informático?

NORMAS: ISO 27037

- La **suficiencia**
  - Está relacionada con completitud de pruebas informáticas,
  - Con las evidencias recolectadas y analizadas tenemos elementos suficientes para sustentar los hallazgos y verificar las afirmaciones efectuadas sobre la situación investigada.
  - Este elemento está sujeto a la experiencia y formalidad del perito informático en el desarrollo de sus procedimientos y priorización de esfuerzos.
  - Preguntas:
    - ¿Se ha priorizado toda la evidencia recolectada en el desarrollo del caso, basado en su apoyo a las situaciones que se deben probar?
    - ¿Se han analizado todos los elementos informáticos identificados en la escena del crimen?
    - ¿Se tiene certeza que no se ha eliminado o sobreescrito evidencia digital en los medios analizados?

NORMAS: RFC 3227

- El RFC 3227 es un documento que recoge las directrices para la recopilación de evidencias y su almacenamiento, y puede llegar a servir como estándar de facto para la recopilación de información en incidentes de seguridad.
- Es un documento que recoge las principales directrices para la recolección y el almacenamiento de evidencias digitales, constituyendo un verdadero estándar para la recopilación y almacenamiento de evidencias.
- Define un proceso para la recolección de evidencias que ayuda al perito informático a adquirir y catalogar las evidencias digitales.

RFC 3227: ORDEN DE VOLATILIDAD

- El orden de volatilidad hace referencia al período de tiempo en el que está accesible cierta información.
- Es por ello que se debe recolectar en primer lugar aquella información que vaya a estar disponible durante el menor período de tiempo, es decir, aquella cuya volatilidad sea mayor.
- De acuerdo a esta escala se puede crear la siguiente lista en orden de mayor a menor volatilidad:
  - Registros y contenido de la caché.
  - Tabla de enrutamiento, caché ARP, tabla de procesos, estadísticas del kernel, memoria.
  - Información temporal del sistema.
  - Disco
  - Logs del sistema.
  - Configuración física y topología de la red.
  - Documentos.

RFC 3227: ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE

- Se deben evitar las siguientes acciones con el fin de no invalidar el proceso de recolección de información ya que debe preservarse su integridad con el fin de que los resultados obtenidos puedan ser utilizados en un juicio en el caso de que sea necesario:
  - No apagar el ordenador hasta que se haya recopilado toda la información.
  - No confiar en la información proporcionada por los programas del sistema ya que pueden haberse visto comprometidos.
  - No ejecutar programas que modifiquen la fecha y hora de acceso de todos los ficheros del sistema.

RFC 3227: CONSIDERACIONES SOBRE LA PRIVACIDAD

- Es muy importante tener en consideración las pautas de la empresa en lo que a privacidad se refiere.
- Es habitual solicitar una autorización por escrito de quien corresponda para poder llevar a cabo la recolección de evidencias.
- Este es un aspecto fundamental ya que puede darse el caso de que se trabaje con información confidencial o de vital importancia para la empresa, o que la disponibilidad de los servicios se vea afectada.
- No hay que entrometerse en la privacidad de las personas sin una justificación.
- No se deben recopilar datos de lugares a los que normalmente no hay razón para acceder, como ficheros personales, a menos que haya suficientes indicios.

RFC 3227: EL PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

RFC 3227: HERRAMIENTAS

- Se deben tener los programas forenses adecuados para realizar la recolección de evidencia en medios de solo lectura (por ejemplo, un CD).
- Se debe haber preparado un conjunto de herramientas para cada uno de los Sistemas Operativos que se gestione.
- El conjunto de herramientas debe incluir lo siguiente:
  - Un programa para examinar procesos (por ejemplo, ‘ps’).
  - Programas para examinar el estado del sistema (por ejemplo, ‘showrev’, ‘ifconfig’, ‘netstat’, ‘arp’).
  - Un programa para hacer copias de bit a bit (por ejemplo, ‘dd’, ‘SafeBack’).
  - Programas para generar comprobaciones y hashes (por ejemplo, ‘sha1sum’, ‘dd’, ‘SafeBack’, ‘pgp’ habilitado para la suma de comprobación).
  - Programas para generar imágenes de core y para examinarlas (por ejemplo, ‘gcore’, ‘gdb’).

PROTOCOLOS:

- Protocolo unificado de los ministerios públicos de la República Argentina (2017)
  - Guía para el levantamiento y conservación de la evidencia
- Ministerio de Seguridad / Fuerzas Federales
  - 2021: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL LUGAR DEL HECHO
  - 2023: Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital.

PROTOCOLO UNIFICADO DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - GUÍA PARA EL LEVANTAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA EVIDENCIA

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PRESERVACIÓN DE ELEMENTOS, RASTROS E INDICIOS

- Describe los principios y condiciones generales que deben reunir las muestras y evidencias para ser aceptadas en los laboratorios regionales de investigación forense
- Cualquier alteración de estas condiciones supone el rechazo de la solicitud de intervención y la devolución al operador correspondiente, dejando constancia de quién llevó adelante su levantamiento y el proceso de cadena de custodia

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PRESERVACIÓN DE ELEMENTOS, RASTROS E INDICIOS

- Representatividad: las muestras y evidencias recolectadas poseen características y condiciones diferentes según su propia naturaleza y el lugar donde ocurrieron los hechos.
  - Para que sean representativas de la escena del crimen que se investiga, deben estar correctamente vinculadas, identificando con precisión el momento y el espacio geográfico donde fueron obtenidas.
- Identidad: la identificación debe realizarse de forma clara, visible e indeleble.
  - Para ello, deben utilizarse materiales a prueba de agua e indelebles, con el objeto de evitar que se borren tales marcas en el transcurso del proceso de cadena de custodia.

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PRESERVACIÓN DE ELEMENTOS, RASTROS E INDICIOS

- **Integridad**: los envases utilizados deben ser de materiales resistentes que no reaccionen ni contaminen.
  - El cierre debe ser hermético y deben encontrarse en perfecto estado —sin roturas o pérdidas— de modo de asegurar la integridad de la muestra y evidencias para poder realizar el estudio.
  - Los usuarios deben procurar que el embalaje, la manipulación y el transporte no alteren, deterioren o contaminen los indicios.

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PRESERVACIÓN DE ELEMENTOS, RASTROS E INDICIOS

- **Peligrosidad**: cuando una muestra contenga o pueda contener una sustancia peligrosa, quien la colecte tiene el deber de informarlo por escrito en el envío, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera recaerle por incumplimiento de las normas vigentes referidas al transporte y disposición sobre sustancias de ese tipo.

ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN (INICIO DE LA CADENA DE CUSTODIA)

- Cada muestra debe llegar al laboratorio correctamente identificada y debidamente acondicionada en su contenedor a los fines de garantizar la autenticidad e integridad de la misma; esto es lo que se denomina rotular.
- En cada muestra y contenedor debe constar al menos la siguiente información:
  - Lugar, hora y fecha donde fue colectada.
  - Carátula y número de causa y/o actuación policial.
  - Tipo de muestra.
  - Tipo de conservación de muestra.
  - Firmas de los responsables.
  - Número de precinto.
  - Fiscal y/o juez.
  - Tipo de diligencia o pericia.
  - Nombre, apellido y DNI (extracción de muestras en personas).
  - Día y hora de extracción (extracción de muestras en personas)
- Por último, cada muestra debe venir acompañada de su correspondiente planilla de cadena de custodia, completa y firmada por cada uno de los actores intervinientes en las etapas previas.

ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN (INICIO DE LA CADENA DE CUSTODIA)

- Por su parte, cada tipo de muestra presupone un formato diferente para su identificación.
  - En evidencias digitales el rótulo debe estar pegado en el elemento informático secuestrado o sobre, caja o envase que lo contenga.
  - Deberá confeccionarse un rótulo y cadena de custodia por cada elemento informático secuestrado.

EVIDENCIAS DIGITALES: PRINCIPIOS GENERALES

- Las evidencias digitales son elementos tecnológicos que pueden poseer información almacenada en formato digital, como PC, notebook, netbook, tablets, celulares, pendrive, CD, DVD, discos rígidos, servidores, etc.
- Las actividades operativas corresponden al personal policial y deben ser efectuadas siguiendo las indicaciones del presente protocolo
- La actuación profesional del perito es, principalmente, una actividad de laboratorio y de asesoramiento científico al operador judicial que es responsable de la investigación penal.
- La pericia informática conlleva tiempos elevados de trabajo y no es posible realizarla sobre grandes cantidades de elementos

EVIDENCIAS DIGITALES: PRINCIPIOS GENERALES

- Debe evitarse el secuestro masivo de elementos informáticos, en especial CD y DVD, los que solo han de ser enviados a peritaje únicamente si se tienen presunciones con un alto grado de verosimilitud de poseer la evidencia buscada
- Cabe aclarar que, de ser posible, se sugiere realizar, previo al allanamiento, una investigación minuciosa con el objeto de identificar con precisión la ubicación y características técnicas generales de los elementos a secuestrar por medio de inteligencia policial
- se deberá identificar claramente qué dispositivos móviles están en uso y a quiénes pertenecen, como así también los que se encontraron apagados, guardados o en aparente desuso.

EVIDENCIAS DIGITALES: PRINCIPIOS GENERALES

- A continuación, se describen los principios generales para la recolección y embalaje de las evidencias digitales halladas en la escena del crimen.
  - Registrar lo que es visible en los dispositivos de salida como pantallas e impresoras y no intentar explorar los contenidos ni recuperar información de una computadora u otro dispositivo electrónico (cámara de fotos, celular, etc.) sin contar con los conocimientos técnicos para realizarlo
  - No presionar cualquier tecla ni hacer clic del mouse.
  - Verificar si existen discos o CD puestos en unidades.
  - Identificar claramente qué dispositivos móviles están en uso y a quién pertenecen,dar cuenta también de los dispositivos que se encontraron apagados, guardados o en aparente desuso.
  - No encender si se encuentra apagado.
  - Dejar encendido hasta agotar batería.
  - Para apagar, desconectar el enchufe directamente de la red de energía, después desconectar el resto de cables, como la red de datos, monitores, etc.
  - No desarmar el equipo dejándolo sin batería.
  - No abrir la tapa de una computadora portátil si está cerrada.
  - Se realiza algún cambio, registrarlo y justificar.
  - Respetar el orden de volatilidad, estableciendo como criterio preservar la muestra más volátil al principio —como registros, cachés, memoria de periféricos, memoria (kernel, física), estado de las conexiones de red, procesos que se están ejecutando—.
  - Indicar si el material recolectado se encuentra contaminado con residuos biológicos o peligrosos de cualquier tipo.

EVIDENCIAS DIGITALES: PASOS EN EL LUGAR DEL HECHO, ESCENA DEL CRIMEN O EN ALLANAMIENTO

- Separar a las personas que trabajen sobre los equipos informáticos lo antes posible y no permitirles volver a utilizarlos
  - Si es una empresa, se debe identificar al personal informático interno (administradores de sistemas, programadores, etc.) o a los usuarios de aplicaciones específicas que deban someterse a peritaje
  - Dejar registrado el nombre del dueño o usuarios del equipamiento informático, ya que luego pueden ser de utilidad para la pericia.
- Obtener, siempre que sea posible, las contraseñas y/o patrones de bloqueo de aplicaciones, tabletas, celulares, etc. para registrar.
- Fotografiar todos los equipos informáticos antes de moverlos o desconectarlos.
- Levantar el material informático con guantes descartables, ya que el teclado, monitores, mouse, CD, DVD, etc., pueden ser utilizados para análisis de huellas dactilares, ADN, etc.

EVIDENCIAS DIGITALES: PASOS EN EL LUGAR DEL HECHO, ESCENA DEL CRIMEN O EN ALLANAMIENTO

- Si los equipos están apagados, deben quedar apagados; si están prendidos, deben quedar prendidos y consultar con un especialista la modalidad de apagado
  - en caso de no contar con asesoramiento, proceder a apagarlos desenchufando el cable de corriente desde el extremo que conecta al gabinete informático
  - Si los equipos están apagados, desconectarlos desde su respectiva toma eléctrica y no del enchufe de la pared.
  - Si son notebooks o netbooks, es necesario quitarles la o las baterías y proceder a secuestrar los cables y la fuente de alimentación
  - Para el caso de celulares, retirar la batería (contradicciones página 15 y 16)
  - En caso de no poder extraer la batería, apagarlo y proteger el botón de encendido con un cartón pegado con cinta para evitar el encendido accidental.
  - Como medida extra de seguridad, se puede activar el “modo avión” antes de apagarlo

EVIDENCIAS DIGITALES: PASOS EN EL LUGAR DEL HECHO, ESCENA DEL CRIMEN O EN ALLANAMIENTO

- De ser necesario, dejar el dispositivo encendido por algún requerimiento específico por ejemplo: para no perder información volátil colocarlo en una bolsa de Faraday o envolverlo con, al menos, tres capas de papel aluminio—.
- Identificar si existen equipos que estén conectados a una línea telefónica y, en su caso, el número telefónico para registrarlo en el acta de allanamiento.
- No realizar búsquedas sobre directorios ni ver la información almacenada en los dispositivos, ya que es posible que se altere y destruya evidencia digital
  - esto incluye intentar hacer una “copia” sin tener software forense específico y sin que quede documentado en el expediente judicial el procedimiento realizado.

EVIDENCIAS DIGITALES: PASOS EN EL LUGAR DEL HECHO, ESCENA DEL CRIMEN O EN ALLANAMIENTO

- Identificar correctamente todo el material tecnológico a secuestrar
  - Siempre debe preferirse secuestrar únicamente los dispositivos informáticos que almacenen grandes volúmenes de información digital (computadoras, notebooks y discos rígidos externos)
    - Respecto a DVD, CD, pendrives, etc., atento a que pueden encontrarse cantidades importantes, debe evitarse el secuestro de este material si no se tiene una fuerte presunción de hallar la evidencia en estos medios de almacenamiento.
  - Rotular el hardware que se va a secuestrar con los siguientes datos
    - Para computadoras, notebooks, netbooks, celulares, cámaras digitales, etc.: número del expediente judicial, fecha y hora, número de serie, fabricante, modelo.
    - Para DVD, CD, pendrives, etc.: almacenarlos en conjunto en un sobre antiestático, indicando número del expediente judicial, tipo (DVD, CD, pendrives, etc.) y cantidad.

EVIDENCIAS DIGITALES: PASOS EN EL LUGAR DEL HECHO, ESCENA DEL CRIMEN O EN ALLANAMIENTO

- Cuando haya periféricos muy específicos conectados a los equipos informáticos y se deban secuestrar, deben identificarse con etiquetas con números los cables para indicar dónde se deben conectar.
- Así como también, fotografiar los equipos con sus respectivos cables de conexión etiquetados.

EVIDENCIAS DIGITALES:REGISTROS ACTIVOS Y VOLÁTILES DE LAS PC, NETBOOKS Y NOTEBOOKS

TIPO DE MUESTRA	RECOLECCIÓN	PREPARACIÓN	EMBALAJE
Estado de la memoria RAM	Capacidad de los programas cargados. Bloqueos. Porcentaje de uso	Identificación de elementos con respaldo de impresiones, fotografías y actas	No instalar programas en las PC. Realizar las operaciones con los equipos encendidos y cables conectados
Procesos activos	Uso de CPU. Dependencias de procesos y componentes		
Conexiones de red	Conexiones actuales con otras PC y servidores		
Impresiones activas	Cola de impresión local. Documentos sin imprimir. Estado y descripción de los documentos que se están imprimiendo		
Fecha y hora del sistema operativo	Fecha y hora del sistema operativo. Zona horaria. Sincronizaciones con servidores de hora en Internet		
Red de la empresa u organización	Características. Tráfico. Congestión. Bloqueos. Snifers activos. Virus de red		

EVIDENCIAS DIGITALES: REGISTROS ACTIVOS Y VOLÁTILES DE LAS PC, NETBOOKS Y NOTEBOOKS

TIPO DE MUESTRA	RECOLECCIÓN	PREPARACIÓN	EMBALAJE
Papeles impresos	Recolección de papeles impresos en el lugar	Identificación de elementos con respaldo de fotografías y actas	
Conexiones físicas de red	Cableados existentes. Hubs. Suitchs	Identificación de elementos con respaldo de fotografías y actas	No desconectar hasta tanto se recolecte y documente la evidencia

EVIDENCIAS DIGITALES: REGISTROS ACTIVOS Y VOLÁTILES DE LAS PC, NETBOOKS Y NOTEBOOKS

TIPO DE MUESTRA	RECOLECCIÓN	PREPARACIÓN	EMBALAJE
Discos duros de PC	Descripción del gabinete en el cual está contenido (marca, color, número de serie). Marca y número de serie. Capacidad	Rotulado. Embalaje en bolsas especiales tipo Faraday o en sobres de papel madera. Precinto de seguridad. Identificación de elementos con respaldo de impresiones, fotografías y actas	Capturar datos volátiles antes de apagar
Discos duros externos	Marca y número de serie. Capacidad		
Pendrives, CD, DVD, disquetes, otros dispositivos similares	Marca. Capacidad. Color		
Netbooks, notebooks, tablets			
Cámaras fotográficas, celulares, mp3, mp4, *ipods*			

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL LUGAR DEL HECHO - 2021

- Es genérico al igual que el del ministerio público fiscal
- Introduce el concepto de "Especialista en informática forense" y delimita sus responsabilidades, atribuciones, funciones y condiciones particulares de trabajo en el lugar del hecho.
- También establece condiciones para la cadena de custodia
- LINK

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL LUGAR DEL HECHO

- Define al Especialista en informática forense:
  - Responsabilidades
  - Define los PEPS a los que debe prestar atención (Potenciales elementos de prueba)
  - Define como deben actuar y cuando
  - Ante que situaciones debe pedir autorización
  - Y como informar
  - Ver seccion 10 del anexo